

# Leçon 234 : Fonctions et espaces de fonctions LEBESGUE-intégrables.

## 1 Théorie des fonctions LEBESGUE-intégrables

### 1.1 Intégration de fonctions positives

Dans cette sous partie, on va s'intéresser à l'intégration de fonctions à valeur dans  $[0, +\infty]$  en utilisant la théorie de l'intégration de Lebesgue sur un espace mesuré  $(E, \mathcal{A}, \mu)$ . On adopte la convention  $0 \times +\infty = 0$ .

**Théorème 1.** (Théorème de convergence monotone) Soit  $(f_n)_n$  une suite de fonctions mesurables sur  $X$  tq pour  $\mu$ -pp  $x \in X$ ,  $(f_n(x))_n$  est croissante. Alors  $(f_n)_n$  converge pour  $\mu$  presque partout vers une fonction mesurable  $f$  à valeurs dans  $[0, +\infty]$  et elle vérifie :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$ .

**Exemple 2.** Le théorème est en général faux si  $(f_n)$  est décroissante, comme le montre  $1_{[n, +\infty[}$ .

**Proposition 3.** (Lemme de Fatou) Soit  $(f_n)_n$  une suite de fonctions mesurables sur  $E$  à valeurs dans  $[0, +\infty]$ , on a  $\int \liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\mu$ .

**Exemple 4.**  $f_n = 1_{[n, n+1]}$

### 1.2 Intégration de fonction réelles

**Définition 5.**  $f$  intégrable si  $\int |f| d\mu < +\infty$ . On définit alors  $\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$ . Si  $f$  à valeur dans  $\mathbb{C}$ , on définit  $\int f d\mu = \int \operatorname{Re}(f) + i \int \operatorname{Im}(f)$ . On note  $\mathcal{L}^1$  leur ensemble.

**Exemple 6.**  $1_{\mathbb{R}}$  n'est pas intégrable mais  $x \mapsto x 1_{[-1, 1]}(x)$  l'est.

**Théorème 7.** (Théorème de convergence dominée) Soit  $(f_n)$  une suite de fonctions intégrables sur  $X$  tq

- Pour  $\mu$  pp  $x \in X$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$  (hypothèse de convergence).
- Il existe  $g \in \mathcal{L}^1(X, \mu)$  tq  $\forall n \in \mathbb{N}$  et  $\mu$ -pp  $x \in X$ , on a  $|f_n(x)| \leq g(x)$  (hypothèse de domination).

Alors la limite  $f \in \mathcal{L}^1(X, \mu)$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0$ .

**Exemple 8.**  $\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln(t) dt \rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-t} \ln(t) dt$

**Théorème 9.** (Continuité) Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \times X \rightarrow \mathbb{R}$ . On suppose que

- Pour tout  $x \in I$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est mesurable,
- pour  $\mu$ -presque tout  $t \in X$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est continue,
- Il existe  $g$  intégrable par rapport à  $\mu$  telle que pour tout  $x \in I$ ,  $|f(x, t)| \leq g(t)$   $\mu$ -pp.

Alors  $x \mapsto \int_X f(x, t) d\mu(t)$  est continue.

**Théorème 10.** ( $C^k$ ) Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$  tel que

- $\forall t \in E : f(\cdot, t) \in C^k(I)$ .
- $\forall i \in \llbracket 0, k \rrbracket$ ,  $\forall x \in I : \frac{\partial^i}{\partial x^i} f(x, \cdot)$  mesurable.
- $\forall i \in \llbracket 1, i \rrbracket : \exists g_i \in \mathcal{L}^1, \forall x, t : \left| \frac{\partial^i}{\partial x^i} f(x, t) \right| \leq g_i$ .

Alors  $x \mapsto \int f(x, t) d\mu(t) \in C^k(I)$  et sa dérivée est ce que tu crois.

**Exemple 11.**  $\Gamma : x \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt \in C^\infty(\mathbb{R}_+^*)$ .

**Proposition 12.** (inégalité de Jensen, admis) Si  $\mu$  est une mesure de probabilité,  $f \in \mathcal{L}^1(X, A, \mu)$ ,  $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est convexe, alors  $\phi\left(\int_X f d\mu\right) \leq \int_X \phi \circ f d\mu$ .

**Théorème 13** (Fubini(ADMIS)). Soient  $(E, \mathcal{A}, \mu), (F, \mathcal{B}, \nu)$  des espaces mesurés  $\forall y \in F : f(\cdot, y)$  est mesurable

- (FT) Si  $f : E \times F \rightarrow [0, +\infty]$  mes,  $y \mapsto \int f(x, y) d\mu(x)$  mes positif et

$$\int_{E \times F} f d(\mu \otimes \nu) = \int_Y \left( \int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

- (FL) Si  $f$  est intégrable, alors  $y \mapsto \int f(x, y) d\mu(x)$  (def pp) l'est aussi et même conclusion.

On peut échanger les rôles de  $x$  et  $y$

**Théorème 14** (Changement de variable(ADMIS)). Soit  $\varphi : U \rightarrow U'$   $\mathcal{C}^1$  difféo entre 2 ouverts de  $\mathbb{R}^n$  et  $f : U' \rightarrow \mathbb{R}$  mesurable positive (ou intégrable),  $x \mapsto f(\varphi(x))|det(J_\varphi(x))|$  l'est aussi et

$$\int_{U'} f(x) dx = \int_U f(\varphi(x))|det(J_\varphi(x))| dx$$

**Exemple 15.**  $\int_{\mathbb{R}_+} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

### 1.3 Les espaces $\mathcal{L}^p$ pour $p \in [1, +\infty]$

**Définition 16.** Pour  $p \in [1, +\infty[$ , on note  $\mathcal{L}^p(E, A, \mu)$  l'ensemble des applications mesurables de  $(E, A, \mu)$  dans  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  telles que  $N_p(f) := \left( \int_E |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} < +\infty$ .

On note  $\mathcal{L}^\infty(E, A, \mu)$  l'ensemble des applications mesurables de  $(E, A, \mu)$  dans  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  telles que  $\|f\|_{\infty, \text{ess}} := \inf\{M \in \mathbb{R}, \mu(\{x \in E, |f(x)| > M\}) = 0\} < +\infty$ .

**Remarque 17.** On a  $|f| \leq \|f\|_{\infty, \text{ess}}$  presque partout.

**Proposition 18.** Pour  $p \in [1, +\infty]$ ,  $\mathcal{L}^p(E, A, \mu)$  est un espace vectoriel.

**Définition 19.** On dit que  $p, q \in [1, +\infty]$  sont des exposants conjugués s'ils vérifient  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

**Théorème 20.** (Inégalité de Hölder) Soient  $p, q \in ]1, +\infty[$  des exposants conjugués,  $f \in \mathcal{L}^p, g \in \mathcal{L}^q$ . Alors  $fg \in \mathcal{L}^1$  et  $N_1(fg) \leq N_p(f)N_q(g)$ .

**Application 21.** La fonction  $\Gamma : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$  est log-convexe.

**Théorème 22.** (Inégalité de Minkowski) Soient  $p \in [1, +\infty[$  et  $f, g \in \mathcal{L}^p(E, A, \mu)$ . Alors  $\left( \int_E |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \left( \int_E |f(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left( \int_E |g(x)|^p dx \right)^{1/p}$

**Remarque 23.**  $N_p$  satisfait donc tous les axiomes d'une norme sauf la séparation. On veut créer un espace où c'est une norme.

## 2 L'espace de Banach $L^p$

### 2.1 Définitions et propriétés

**Définition 24.**  $\forall p \in [1, +\infty]$ , on définit  $L^p = \mathcal{L}^p$  quotienté par la relation  $f = 0$  pp.

$(L^p, N_p)$  est ainsi un evn, on note  $\|f\|_p = N_p(f)$ .

**Théorème 25.** (Convergence dominée  $L^p$ ) Soit  $p < +\infty$  et  $(f_n)$  suite de fonctions mesurables telle que

- $f_n \rightarrow f$  pp
- $\exists g \in L^p, \forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g$

Alors  $f \in L^p$  et  $f_n \xrightarrow{L^p} f$ .

**Exemple 26.** Si  $p = +\infty$ , le résultat n'est en général pas vrai. Par exemple :  $1_{[n, n+1]}$

#### Développement 1

**Théorème 27.** (Riesz-Fisher) Soit  $p \in [1, +\infty]$ .  $L^p$  est complet.

**Remarque 28.**  $L^2$  est un Hilbert. L'inégalité de Cauchy-Schwarz est un cas particulier de l'inégalité de Hölder.

**Corollaire 29.** Si  $(f_n) \in (L^p)^\mathbb{N}$  converge vers  $f$  dans  $L^p$  alors il existe une sous-suite de  $(f_n)$  qui converge vers  $f$  presque partout.

**Exemple 30.** Aucune de ces convergences n'implique l'autre :

- $\forall n \in \mathbb{N} : \forall k \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket : f_{k+2^n} = 1_{[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}]}$  cv dans  $L^p$  mais pas pp, (mais  $(f_{2^n})_n$  cv pp)
- $n^{\frac{1}{p}} 1_{[0, \frac{1}{n}]}$  cv pp mais pas dans  $L^p$

## 2.2 Convolution et applications

Soient  $f, g : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$  deux fonctions mesurables, et  $p, q$  deux exposants conjugués.

**Définition 31.** Lorsque cela a un sens, on définit la convolution  $f * g$  de  $f$  et  $g$  par  $f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y)g(x-y)dy$ .

**Remarque 32.** Lorsque la convolution est bien définie,  $*$  est commutative, associative et distributive sur  $+$ .

**Théorème 33.** • Si  $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ , alors  $f * g(x)$  existe pour presque tout  $x$  et définit  $f * g \in L^1(\mathbb{R}^d)$  qui vérifie  $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ .  
• Si  $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$  et  $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$  alors  $f * g(x)$  existe pour presque tout  $x$  et définit  $f * g \in L^p(\mathbb{R}^d)$  qui vérifie  $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$ .  
• Si  $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$  et  $g \in L^q(\mathbb{R}^d)$  alors  $f * g(x)$  existe pour tout  $x$  et définit  $f * g \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$  qui vérifie  $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$ . De plus,  $f * g$  est uniformément continue. Enfin, si  $1 < p < \infty$  alors  $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f * g(x) = 0$

**Théorème 34.** Si  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$  est localement intégrable et si  $\alpha : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  est de classe  $C^k$  et à support compact, alors  $\alpha * f$  est définie partout et de classe  $C^k$  sur  $\mathbb{R}^d$ . De plus, pour tout multi-indice  $j$  de poids  $\leq k$ , on a  $\partial^j(\alpha * f) = (\partial^j \alpha) * f$

**Définition 35.** On appelle approximation de l'unité une suite  $(\alpha_n)$  de fonctions mesurables positives sur  $\mathbb{R}^d$ , d'intégrale 1 et telles que  $\forall \delta > 0, \int_{|x| > \delta} \alpha_n(x) dx \rightarrow 0$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ .

**Proposition 36.** Si  $\alpha : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}_+$  est mesurable d'intégrale 1 alors  $\alpha_n(x) = n^d \alpha(nx)$  définit une approximation de l'unité.

**Théorème 37.** Soit  $(\alpha_n)$  une approximation de l'unité.

- Si  $f \in C_b(\mathbb{R}^d)$  alors  $\alpha_n * f$  converge vers  $f$  uniformément sur les compacts.
- Si  $p < \infty$  et  $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$  alors  $\alpha_n * f$  converge vers  $f$  dans  $L^p(\mathbb{R}^d)$ .

**Théorème 38.** Si  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  est ouvert et  $p < \infty$  alors  $C_c^\infty(\Omega)$  est dense dans  $L^p(\Omega)$  et dans  $C_0(\Omega)$  pour  $\|\cdot\|_\infty$ .

## 3 Application à la théorie de Fourier

**Définition 39.**  $\mathcal{F} : L^1 \rightarrow C_b^0(\mathbb{R})$  définit par  $\mathcal{F}(f) : \xi \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-it\xi} dt$

**Théorème 40.** (Riemann-Lebesgue)  $\mathcal{F}$  a valeur dans  $C_0$  en fait.

**Exemple 41.**  $\mathcal{F}(1_{[-1,1]}) = 2\text{sinc}$ ,  $\mathcal{F}(x1_{[-1,1]}) = 2i \frac{\cos(\xi)\xi - \sin(\xi)}{\xi^2}$ ,  $\mathcal{F}(t \mapsto e^{-|t|}) = \xi \mapsto \frac{2}{1+\xi^2}$

**Proposition 42.** •  $f \in \mathcal{C}^1 \cap L^1, f' \in L^1 \Rightarrow \mathcal{F}(f') = i\xi \hat{f}$

- $f \in L^1, xf(x) \in L^1 \Rightarrow \mathcal{F}(f)' = \mathcal{F}(-ixf(x))$
- $f, g \in L^1, \mathcal{F}(f * g) = \hat{f}\hat{g}$ .
- $f \in L^1, (a, b) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} : \mathcal{F}(f(a \cdot + b)) = \frac{1}{a} e^{i\xi \frac{b}{a}} \hat{f}(\frac{\xi}{a})$

**Remarque 43.** La convolution n'a pas d'unité dans  $L^1$  (TF vérifie pas Riemann-Lebesgue)

### Développement 2

**Exemple 44.** Soient  $s > 0$  et  $\gamma_s : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \exp(-x^2/2s)$ . Alors  $\hat{\gamma}_s(\xi) = \exp(-s\xi^2/2)$ .

**Théorème 45.** (Inversion de Fourier) Soit  $f \in L^1$  tel que  $\hat{f} \in L^1$ . Alors  $\hat{\hat{f}} = 2\pi f(-\cdot)$ .

**Remarque 46.**  $\mathcal{F}$  est injective.